

## 1 Aleph 数

### 定义 1.1 (Aleph 数)

递归定义类映射  $\aleph : \mathbf{On} \rightarrow \mathbf{Cn}$  如下:

$$\forall \alpha \in \mathbf{On} : \aleph_\alpha \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} \omega, & \alpha = 0, \\ \aleph(\max \alpha)^h, & \alpha \text{ 是后继序数}, \\ \sup \aleph[\alpha], & \alpha \text{ 是极限序数}. \end{cases}$$

### 定理 1.1 (Aleph 数)

1.  $\aleph_0 = \omega$ ,
2. 任给序数  $\alpha$ ,  $\aleph_{\alpha+1} = \aleph_\alpha^h$ ,
3. 任给序数  $\alpha$ , 如果  $\alpha$  是极限序数, 那么  $\aleph_\alpha = \sup_{\beta < \alpha} \aleph_\beta$ .

显然任给序数  $\alpha$ ,  $\aleph_\alpha$  都是无限基数.

### 定理 1.2

任给序数  $\alpha, \alpha'$ , 如果  $\alpha < \alpha'$ , 那么  $\aleph_\alpha < \aleph_{\alpha'}$ .

证明.

给定  $\alpha$ , 对  $\alpha' > \alpha$  归纳证明  $\aleph_{\alpha'} > \aleph_\alpha$ . 任取  $\alpha' > \alpha$ , 假设

$$\forall \gamma : \alpha < \gamma < \alpha' \rightarrow \aleph_\gamma > \aleph_\alpha.$$

1. 如果  $\alpha'$  是后继序数, 即有  $\alpha' = \gamma + 1$ , 那么有  $\alpha \leq \gamma < \alpha'$ , 依假设有

$$\aleph_{\alpha'} = \aleph_\gamma^h > \aleph_\gamma \geq \aleph_\alpha.$$

2. 如果  $\alpha'$  是极限序数, 则  $\alpha + 1 < \alpha'$ , 从而

$$\aleph_{\alpha'} = \sup_{\beta < \alpha'} \aleph_\beta \geq \aleph_{\alpha+1} = \aleph_\alpha^h > \aleph_\alpha.$$

□

---

**定理 1.3**

任给序数  $\alpha$ , 有  $\alpha \leq \aleph_\alpha$ .

证明.

对  $\alpha$  归纳证明  $\alpha \leq \aleph_\alpha$ . 任取  $\alpha$ , 假设对任意的  $\beta < \alpha$  有  $\beta \leq \aleph_\beta$ .

1. 如果  $\alpha = 0$ , 显然  $0 \leq \omega = \aleph_0$ .

2. 如果  $\alpha$  是后继序数, 即有  $\alpha = \beta + 1$ , 那么  $\beta < \alpha$ , 依假设有

$$\alpha = \beta + 1 \leq \aleph_\beta + 1 \leq \aleph_\beta^h = \aleph_\alpha.$$

3. 如果  $\alpha$  是极限序数, 那么依假设有

$$\alpha = \sup_{\beta < \alpha} \beta \leq \sup_{\beta < \alpha} \aleph_\beta = \aleph_\alpha.$$

□

最后, Aleph 数可以表示所有的无限基数.

**定理 1.4**

任给无限基数  $\kappa$ , 存在唯一的序数  $\alpha$  使得  $\kappa = \aleph_\alpha$ .

证明.

存在性.

取满足  $\aleph_\theta > \kappa$  的最小的  $\theta$ , 即对任意的  $\alpha < \theta$  有  $\aleph_\alpha \leq \kappa$ . 由  $\kappa$  无限得  $\theta$  非零.

如果  $\theta$  是极限序数, 那么  $\aleph_\theta = \sup_{\alpha < \theta} \aleph_\alpha \leq \kappa$  矛盾. 所以  $\theta$  是后继序数, 有  $\theta = \alpha + 1$ .

于是由  $\alpha < \theta$  得  $\aleph_\alpha \leq \kappa$ . 假设  $\kappa > \aleph_\alpha$  则有

$$\kappa \geq \aleph_\alpha^h = \aleph_{\alpha+1} = \aleph_\theta,$$

矛盾. 所以  $\kappa = \aleph_\alpha$ .

唯一性. 因为  $\aleph$  保序, 显然.

□